

Esercitazione 1-2

29 aprile 2025

Esercizio tratto dalla traccia del 12/04/16

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **EOSUM X** definita come segue. All'indirizzo X è memorizzata la lunghezza di un array a sua volta memorizzato a partire dall'indirizzo X+1. L'istruzione calcola la differenza tra la somma degli elementi pari presenti nella prima metà del vettore e somma degli elementi dispari presenti nella seconda metà del vettore. Il valore di tale differenza è memorizzato nell'accumulatore.

IR:

COP	1052
7	31

 Memory:

1052	<i>n</i>	7
1053	<i>V</i> [0]	12
1054	<i>V</i> [1]	5
1055	<i>V</i> [2]	4
1056	<i>V</i> [3]	10
1057	<i>V</i> [4]	7
1058	<i>V</i> [5]	3
1058	<i>V</i> [6]	6

$$AC \leftarrow \sum_{i=0, V[i] \in \mathbb{P}}^{\lfloor |V|/2 \rfloor} V[i] - \sum_{i=\lfloor |V|/2+1 \rfloor, V[i] \in \mathbb{D}}^{|V|-1} V[i]$$

AC:

6

Pseudocode EOSUM(X):

```
len  $\leftarrow$  M[X]; a  $\leftarrow$  0; X ++;  
len2  $\leftarrow$  len; len  $\leftarrow$  len/2;  
while len > 0 do  
    | elem  $\leftarrow$  M[X];  
    | if elem pari then  
    | | a  $\leftarrow$  a + elem;  
    | end  
    | len --; len2 --; X ++;  
end  
while len2 > 0 do  
    | elem  $\leftarrow$  M[X];  
    | if elem dispari then  
    | | a  $\leftarrow$  a - elem;  
    | end  
    | len2 --; X ++;  
end
```

Soluzione:

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, 0 \rightarrow A;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T_1;$   
 $\mu_4 : SHR(T_1) \rightarrow T_1, T_1 \rightarrow T_2;$   
c1: if  $OR(T_1) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| // Se il valore letto è pari  
| if  $MBR_0 == 0$  then  
| |  $\mu_5 : MBR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_6 : A + B \rightarrow A, DECR(T_1) \rightarrow T_1, DECR(T_2) \rightarrow T_2, goto\ c1;$   
| else  
| |  $\mu_7 : DECR(T_1) \rightarrow T_1, DECR(T_2) \rightarrow T_2, goto\ c1;$   
| end  
else  
|  $\mu_0 : \phi;$   
end  
c2: if  $OR(T_2) == 1$  then  
|  $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $MBR_0 == 1$  then  
| |  $\mu_5 : MBR \rightarrow B;$   
| |  $\mu_8 : A - B \rightarrow A, DECR(T_2) \rightarrow T_2, goto\ c2;$   
| else  
| |  $\mu_9 : DECR(T_2) \rightarrow T_2, goto\ c2;$   
| end  
else  
|  $\mu_{10} : A \rightarrow AC;$   
end
```

Tabella dei comandi:

μ - Passo	A_{IR}	Z_{IR}	A_{PC}	K_{PC}	A_{AC}	A_{MAR}	A_{MBR}	S	L	E	A_A	A_B	AL_0	AL_1	AL_2	A_{T1}	K'_{T1}	K'_{T1}	A_{T2}	K'_{T2}	K'_{T2}	K_A	K_{MAR}					Bus Indirizzi		Bus Dati			
																												x1 x0	y1 y0	x2 x1 x0	y3 y2 y1 y0		
$\mu 1$	0	-	0	-	0	1	0	0	0	-	1	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	0				01	01	----	----			
$\mu 2$	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	1				--	--	----	----			
$\mu 3$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	0	0		-	-	-	-				---	---	001	0111			
$\mu 4$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0	-	-				--	--	101	1000			
$\mu 5$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	1	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-				--	--	001	0110			
$\mu 6$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	-				---	---	100	0101			
$\mu 7$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	0	1	1	0	-	-				--	--	----	----			
$\mu 8$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	0	1	1	1	0	-	-	1	1	0	0	-				--	--	100	0101			
$\mu 9$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	1	1	0	-	-				--	--	----	----			
$\mu 10$	1	1	0	-	1	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-				--	--	111	0100			

Tabella della ROM:

Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	OR(T2)	MBR0		y3 y2 y1 y0	y'3 y'2 y'1 y'0	
00001001	-	-	-		0000	0001	μ_1
00001001	-	-	-		0001	0010	μ_2
00001001	-	-	-		0010	0011	μ_3
00001001	-	-	-		0011	0100	μ_4
00001001	1	-	-		0100	0101	μ_2
00001001	1	-	0		0101	0110	μ_5
00001001	1	-	0		0110	0100	μ_6
00001001	1	-	1		0101	0100	μ_7
00001001	0	-	-		0100	0111	μ_0
00001001	-	1	-		0111	1000	μ_2
00001001	-	1	1		1000	1001	μ_5
00001001	-	1	1		1001	0111	μ_8
00001001	-	1	0		1000	0111	μ_9
00001001	-	0	-		0111	0000	μ_{10}^*

Esercizio tratto dalla traccia del 07/07/11

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **COUNTACTIVE X**. A partire dalla locazione di indirizzo X è presente in RAM un vettore V di 32 elementi. L'accumulatore contiene un numero a 32 bit. L' i -esimo elemento del vettore V è attivo se l' i -esimo bit dell'accumulatore vale 1. L'istruzione restituisce nell'accumulatore la somma degli elementi attivi del vettore V .

AC:

1011001000001000010110010010101

Memory

1052	$V[0]$	9
1053	$V[1]$	-2
1054	$V[2]$	1
1055	$V[3]$	5
1056	$V[4]$	3
1057	$V[5]$	-7
1058	$V[6]$	0
...	...	...
1058	$V[31]$	1

Pseudocode COUNTACTIVE(X):

```
 $a \leftarrow 0;$   
 $b \leftarrow ACC;$   
 $i \leftarrow 0;$   
while  $32 > i$  do  
    if  $b[i] == 1$  then  
         $a \leftarrow a + M[X];$   
         $X \leftarrow X + 1;$   
         $i \leftarrow i + 1;$   
 $ACC \leftarrow a;$ 
```


Soluzione:

$\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, 32 \rightarrow T1, 0 \rightarrow B;$

c: if $OR(T1) == 1$ then

 if $AC_0 == 1$ then

$\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$

$\mu_3 : MBR \rightarrow A;$

$\mu_4 : A + B \rightarrow B, DECR(T1) \rightarrow T1,$

$SHR(AC) \rightarrow AC, goto c;$

 else

$\mu_5 : INCR(MAR) \rightarrow MAR, DECR(T1) \rightarrow T1,$

$SHR(AC) \rightarrow AC, goto c;$

 end

else

$\mu_6 : B \rightarrow AC$

end

Tabella dei comandi:

μ - Passo	A_{IR}	Z_{IR}	A_{PC}	K_{PC}	A_{AC}	A_{MAR}	A_{MBR}	S	L	E	A_A	A_B	AL_0	AL_1	AL_2	A_{T1}	K'_{T1}	K'_{T1}	A_{T2}	K'_{T2}	K'_{T2}	K_B	K_{AC}	K_{MAR}	Bus Indirizzi		Bus Dati			
																									x1 x0	y1 y0	x2 x1 x0	y3 y2 y1 y0		
$\mu 1$	0	-	0	-	0	1	0	0	0	-	0	1	-	-	-	1	1	1	0	-	-	1	-	0		01	01	----	-----	
$\mu 2$	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	1		---	---	-----	-----	
$\mu 3$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-		---	---	001	0101	
$\mu 4$	0	-	0	-	1	0	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	1	-		---	---	100	0110	
$\mu 5$	0	-	0	-	1	1	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	1	1		---	---	-----	-----	
$\mu 6$	1	1	0	-	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-		---	---	100	0100	
$\mu 7$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		---	---	-----	-----	
$\mu 8$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		---	---	-----	-----	
$\mu 9$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		---	---	-----	-----	
$\mu 10$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		---	---	-----	-----	

Tabella della ROM:

Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM		
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	AC ₀			y_1y_0	$y'_1y'_0$	
0001001	-	-			00	01	$\mu 1$
0001001	1	1			01	10	$\mu 2$
0001001	1	1			10	11	$\mu 3$
0001001	1	1			11	01	$\mu 4$
0001001	1	0			01	01	$\mu 5$
0001001	0	-			01	00	$\mu 6^*$

Esercizio tratto dalla traccia del 16/09/14

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **@SUM X**, definita come segue. A partire dalla locazione X sono memorizzati due interi. L'intero in $M[X]$ rappresenta l'indirizzo di memoria a partire dal quale è memorizzato un array la cui dimensione è specificata in $M[X+1]$. L'istruzione effettua la somma degli elementi multipli di 4 del vettore e memorizza tale valore nell'accumulatore.

IR:

COP	1251
7	31

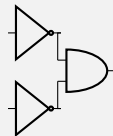
Memory:

1251	<i>Ind</i>	1503
1252	<i>L</i>	8
...	...	...
1503	<i>V</i> [0]	12
1504	<i>V</i> [1]	5
1505	<i>V</i> [2]	4
1506	<i>V</i> [3]	21
1507	<i>V</i> [4]	7
1508	<i>V</i> [5]	32
1509	<i>V</i> [6]	2
1510	<i>V</i> [7]	16

AC: $12 + 4 + 32 + 16 = 64$

Pseudocode @SUM(X):

```
ind  $\leftarrow$  M[X];  
sz  $\leftarrow$  M[X + 1];  
ac  $\leftarrow$  0;  
while sz > 0 do  
    v  $\leftarrow$  M[ind];  
    if v%4 == 0 then  
        ac = ac + v  
    ind = ind + 1;  
    sz = sz - 1;
```



$$\beta_1 = \overline{MBR_0} \text{ and } \overline{MBR_1}$$

In alternativa si può utilizzare anche la $NOR(MBR_0, MBR_1)$.

Soluzione:

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_2 : INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
 $\mu_3 : M[MAR] \rightarrow MBR, IR_x \rightarrow MAR;$   
 $\mu_4 : MBR \rightarrow T1, M[MAR] \rightarrow MBR;$   
 $\mu_5 : MBR \rightarrow MAR, 0 \rightarrow B;$   
c: if  $OR(T1) == 1$  then  
|  $\mu_6 : M[MAR] \rightarrow MBR, INCR(MAR) \rightarrow MAR;$   
| if  $\beta_1 == 0$  then  
| |  $\mu_7 : DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| else  
| |  $\mu_8 : MBR \rightarrow A;$   
| |  $\mu_9 : A + B \rightarrow B, DECR(T1) \rightarrow T1, goto\ c;$   
| end  
else  
|  $\mu_{10} : B \rightarrow AC;$   
end
```

Tabella dei comandi:

μ - Passo	A_{IR}	Z_{IR}	A_{PC}	K_{PC}	A_{ACC}	A_{MAR}	A_{MBR}	S	L	E	A_A	A_B	AL_0	AL_1	AL_2	A_{T1}	K'_{T1}	K'_{T1}	A_{T2}	K'_{T2}	K'_{T2}	K_B	K_{MAR}			Bus Indirizzi		Bus Dati			
																										x1 x0	y1 y0	x2 x1	x0 y3	y2 y1	y0
$\mu 1$	0	-	0	-	0	1	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0				01	01	----	----	
$\mu 2$	0	-	0	-	0	1	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	1				--	--	----	----	
$\mu 3$	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0				01	01	----	----	
$\mu 4$	0	-	0	-	0	0	1	0	1	-	0	0	-	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-				--	--	001	0111	
$\mu 5$	0	-	0	-	0	1	0	0	0	-	0	1	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	0				00	01	001	0000	
$\mu 6$	0	-	0	-	0	1	1	0	1	-	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	1				--	--	----	----	
$\mu 7$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	1	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-				--	--	001	0101	
$\mu 8$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-				--	--	100	0110	
$\mu 9$	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-				--	--	----	----	
$\mu 10$	1	1	0	-	1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-				--	--	100	0100	

Tabella della ROM:

Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	B1			$y_2 y_1 y_0$	$y'_2 y'_1 y'_0$	
0001001	-	-	-	-	000	001	μ_1
0001001	-	-	-	-	001	010	μ_2
0001001	-	-	-	-	010	011	μ_3
0001001	-	-	-	-	011	100	μ_4
0001001	-	-	-	-	100	101	μ_5
0001001	1	-	-	-	101	110	μ_6
0001001	1	1	-	-	110	111	μ_7
0001001	1	1	-	-	111	101	μ_8
0001001	1	0	-	-	110	101	μ_9
0001001	0	-	-	-	101	000	μ_{10^*}

Estendere il set di istruzioni della macchina con l'operazione **MULT2K X** che verifica se il numero all'indirizzo X è multiplo di 2^k , dove k è il valore presente nell'accumulatore. Se la proprietà è verificata l'istruzione restituisce 1 nell'accumulatore, altrimenti restituisce 0.

Pseudocode MULT2K(X):

```
if  $M[X] \% 2^{AC} == 0$  then  
  | return 1;  
else  
  | return 0;
```

Soluzione 1

```
num  $\leftarrow M[X]$ ;  
while  $AC \neq 0$  do  
  | if  $num_0 == 1$  then  
  |   | return 0;  
  | num  $\leftarrow SHR(num)$ ;  
  | AC  $\leftarrow AC - 1$ ;  
  | return 1;
```

Soluzione 2

Usare una maschera

0000...0	11...1
	k

$res = num \wedge 00000000...011...1$

return $\begin{cases} 1 & \text{se } res = 00...0 \\ 0 & \text{se } 1 \in res \end{cases}$

Soluzione 1

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, AC \rightarrow T2;$   
 $\mu_2 : M[MAR] \rightarrow MBR;$   
 $\mu_3 : MBR \rightarrow T1;$   
c: if  $OR(T2) == 1$  then  
|   if  $T1_0 == 1$  then  
|   |    $\mu_4 : 0 \rightarrow AC;$   
|   else  
|   |    $\mu_5 : SHR(T1) \rightarrow T1,$   
|   |    $DECR(T2) \rightarrow T2, goto c;$   
|   end  
else  
|    $\mu_6 : 1 \rightarrow AC;$   
end
```

Soluzione 2

```
 $\mu_1 : IR_x \rightarrow MAR, AC \rightarrow T2, 1 \rightarrow B;$   
c: if  $OR(T2) == 1$  then  
|    $\mu_2 : SHL(B) \rightarrow B,$   
|    $DECR(T2) \rightarrow T2, goto c;$   
else  
|    $\mu_3 : DECR(B) \rightarrow B;$   
end  
 $\mu_4 : M[MAR] \rightarrow MBR;$   
 $\mu_5 : MBR \rightarrow A;$   
 $\mu_6 : A \wedge B \rightarrow T2;$   
if  $OR(T2) == 0$  then  
|    $\mu_7 : 1 \rightarrow AC;$   
else  
|    $\mu_8 : 0 \rightarrow AC;$   
end
```

Tabella della ROM:

Indirizzo della ROM					Contenuto della ROM	
I	Segnali β			Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T2)	T1o		y1 y0	y'1 y'0	
COP ₈	-	-		00	01	$\mu 1$
COP ₈	-	-		01	10	$\mu 2$
COP ₈	-	-		10	11	$\mu 3$
COP ₈	1	1		11	00	$\mu 4^*$
COP ₈	1	0		11	11	$\mu 5$
COP ₈	0	-		11	00	$\mu 6^*$

Provate i codici sulla pagina web.